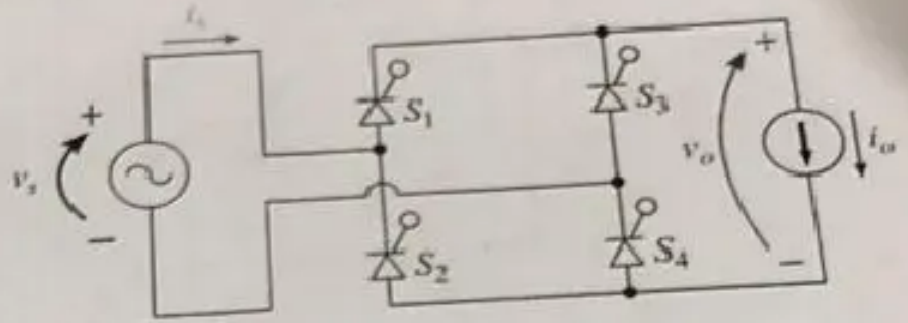


PROBLEMA 1: CONVERSIÓN CA/CC: RECTIFICACIÓN CONTROLADA

Sea el Rectificador Controlado de la figura operando con corriente de carga constante:

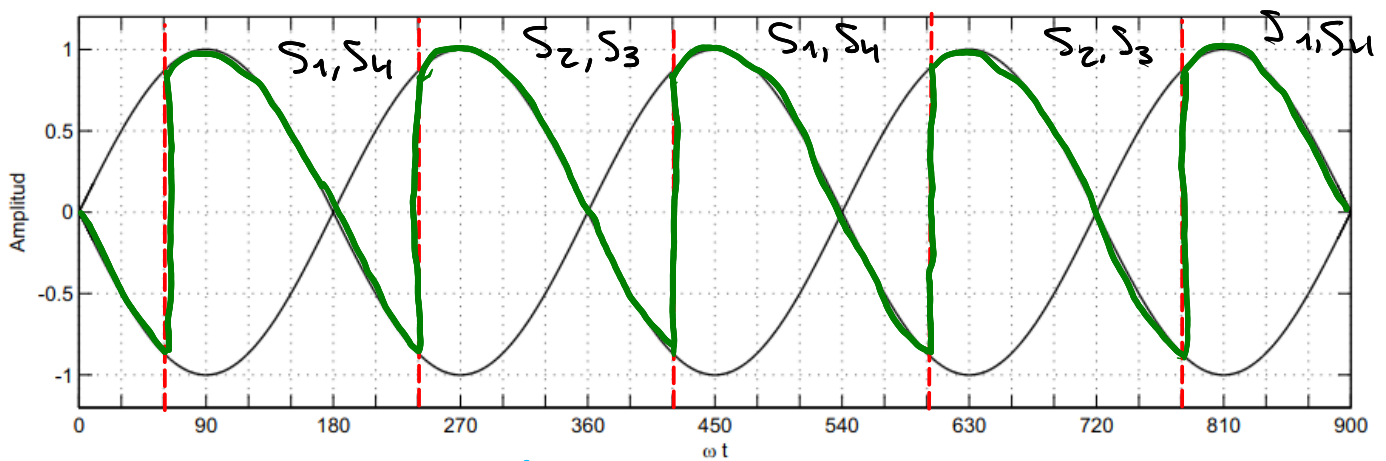
- a) Dibujar las formas de onda en estado estacionario de tensión instantánea en la carga (v_o) y corriente en la fuente (i_s), para un ángulo de disparo de $\alpha = 60^\circ$.



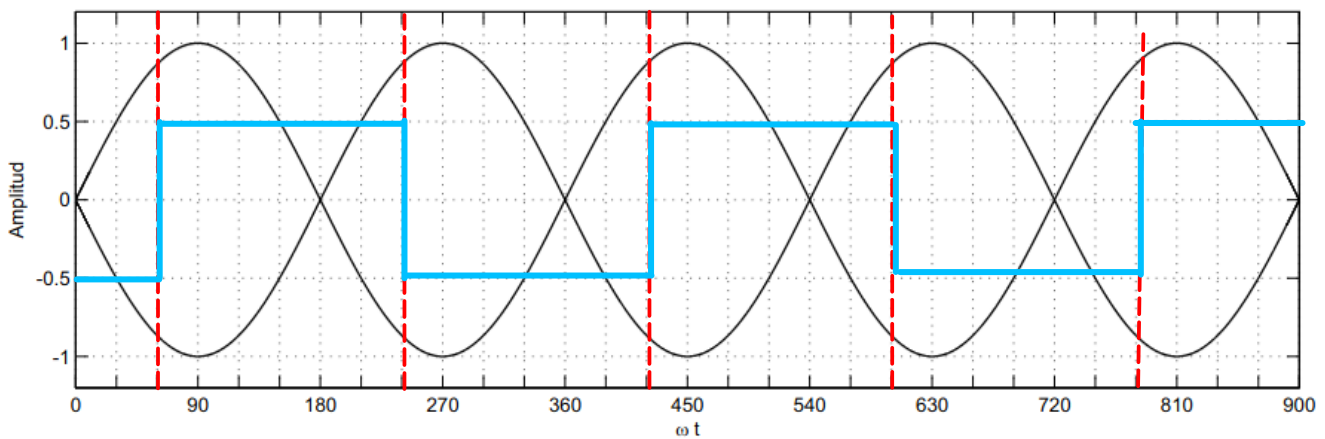
- b) Deducir la expresión de la tensión media en la carga (V_o), en función del ángulo de disparo (α) (es decir $V_o = f(\alpha)$) e indicar la expresión del factor de potencia.
- c) Indicar que valores de α habría que utilizar si se quisiera regenerar energía (es decir, que el flujo de potencia sea desde la fuente de corriente en la salida y hacia la fuente de alterna a la entrada del rectificador). Justifique brevemente.

a) $\alpha = 60^\circ$, corriente i_o constante

Tensión en la carga v_o



Corriente en la fuente i_s



b) La expresión de la tensión media es

$$V_0 = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m \sin(t) dt = \frac{1}{\pi} V_m \left[-\cos(t) \right]_{\alpha}^{\pi+\alpha} = \frac{V_m}{\pi} \left[-\cos(\pi+\alpha) + \cos(\alpha) \right] =$$
$$= 2 \frac{V_m}{\pi} \cos(\alpha)$$

$$\text{Lo } \cos(\pi+\alpha) = -\cos(\alpha)$$

→ está bien, pero es $V_0 = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m \sin(\omega t) d\omega t$!

El factor de Potencia es

$$FP = FF \cdot FD = 0,9 \cdot \cos(\alpha)$$

c) Para que el rectificador funcione como generador, es decir, que la potencia fluya desde la salida hacia la entrada, hacemos uso de el ángulo de disparo. La potencia en este circuito es

$$P_0 = \overline{V_0} \cdot I_0 = 2 \frac{V_m}{\pi} \cdot I_0 \cdot \cos(\alpha)$$

Si utilizamos α tal que $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, $\cos(\alpha)$ será negativo y por ende la potencia será negativa, indicando que fluye desde la salida hacia la entrada.

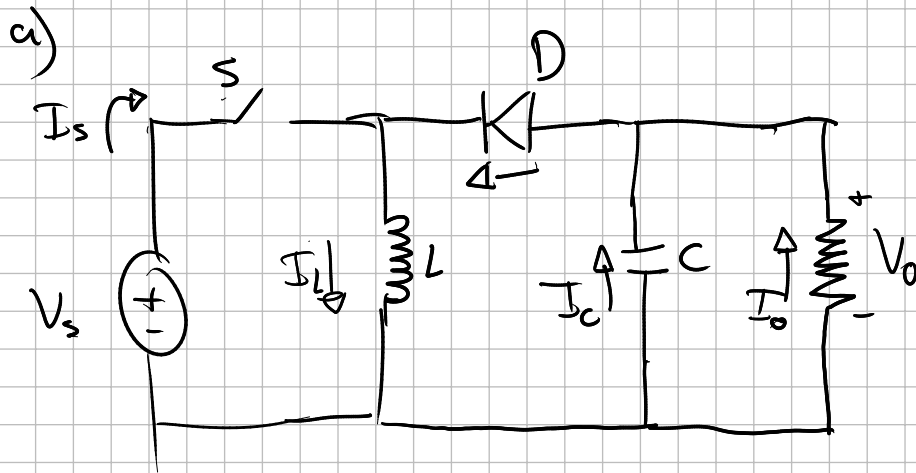
PROBLEMA 2: CONVERSIÓN CC/CC SIN TRANSFORMADOR

a) Dibujar el circuito de un **Convertidor Reductor-Elevador** sin transformador, e indicar en cada rama el sentido de circulación de la corriente.

b) Indicar las **hipótesis de trabajo** para el análisis de funcionamiento del convertidor y qué implican en términos de las variables del circuito (tensiones, corrientes, potencia, etc.)

c) Considerando que el convertidor opera bajo las hipótesis anteriores, dibujar las formas de onda de: **tensión y corriente en el inductor, corrientes en el capacitor de salida y en la fuente de entrada**, para un ciclo de trabajo (D) del **75%** ($D=0,25$ o $t_{on}=T_s/4$).

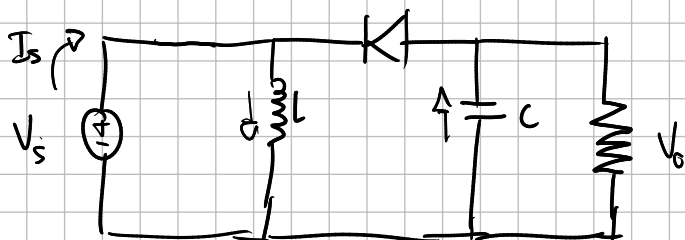
d) Deducir la **relación de conversión de tensión** ($V_{salida}/V_{entrada}$) y la relación de conversión en corriente ($I_{salida}/I_{entrada}$).



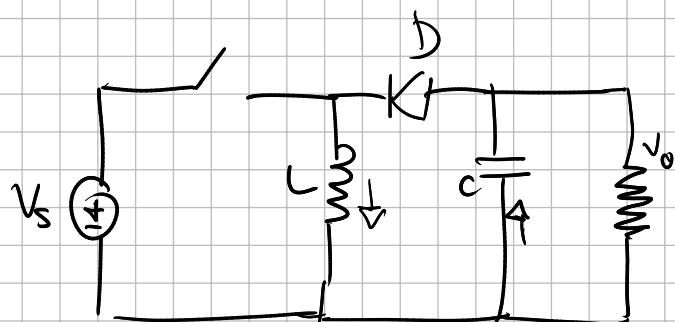
b) Las hipótesis de trabajo son:

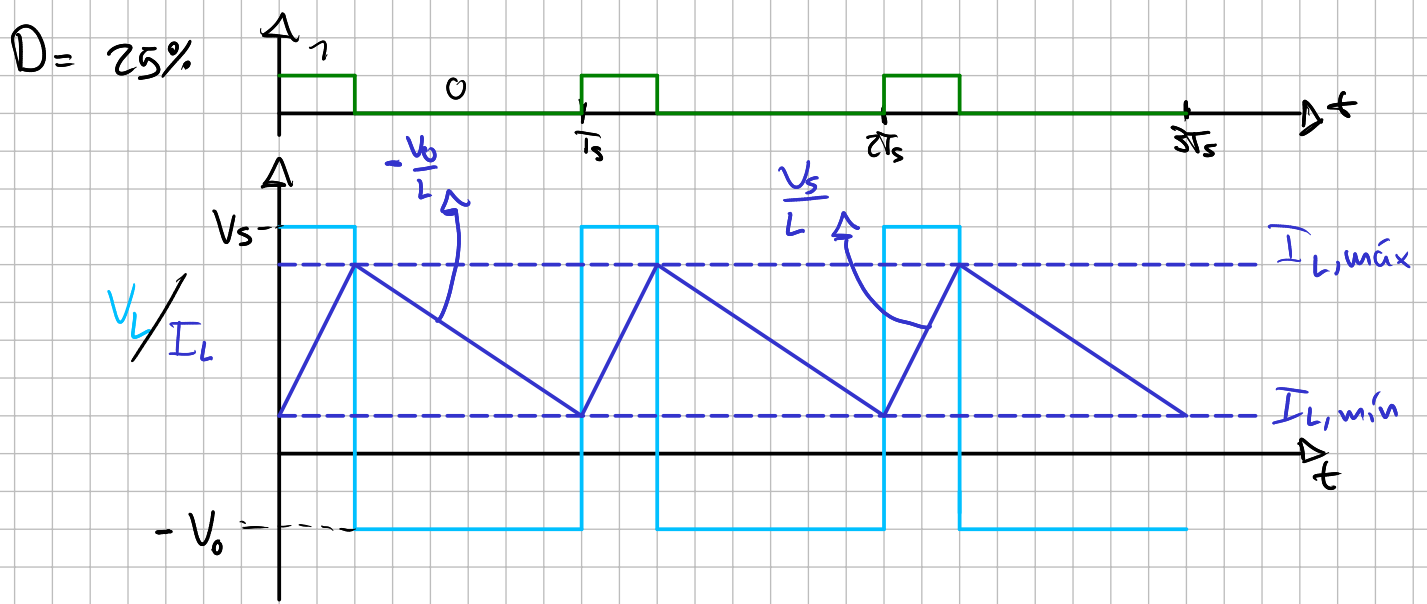
- Los componentes son ideales (no hay pérdidas, $P_o = P_s$)
- El sistema se encuentra en estado estacionario, Por lo tanto la tensión media del inductor y la corriente media en el capacitor son nulas.
- La capacidad de salida es muy grande, provocando que bajo un D constante V_o sea constante.
- MCC $\rightarrow$ Siempre hay corriente a través del inductor.

c) Con llave cerrada



Con llave abierta





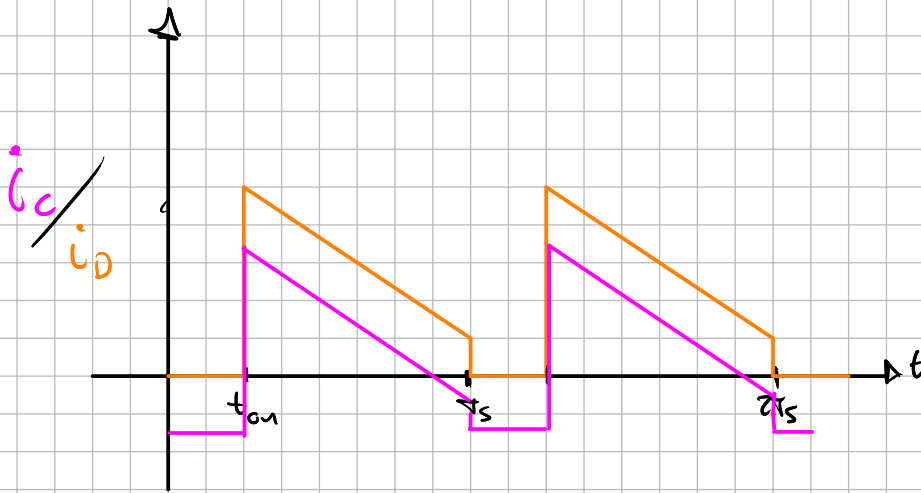
Notar que $\overline{V_L} = 0$, y $\overline{I_L} = I_{L, \text{cte.}}$

↪ circuitos tienen la curva iguales $\rightarrow V_s \cdot t_{\text{on}} = |-V_o| (T_s - t_{\text{on}})$

Con ley de nodos:

$$i_D = i_C + i_o \rightarrow \overline{i_D} = \overline{i_C} + \overline{i_o} \rightarrow \overline{i_D} = i_o \rightarrow i_C = i_D - \overline{i_D}$$

Por lo tanto, teniendo la corriente del diodo podemos obtener la del capacitor, desplazando i_D verticalmente tal que su valor medio se anule.



d) Por condiciones de trabajo, $\overline{V_L} = 0 \rightarrow V_s t_{\text{on}} = V_o (T_s - t_{\text{on}}) \rightarrow V_s = V_o \left(\frac{T_s - t_{\text{on}}}{t_{\text{on}}} \right) \rightarrow$

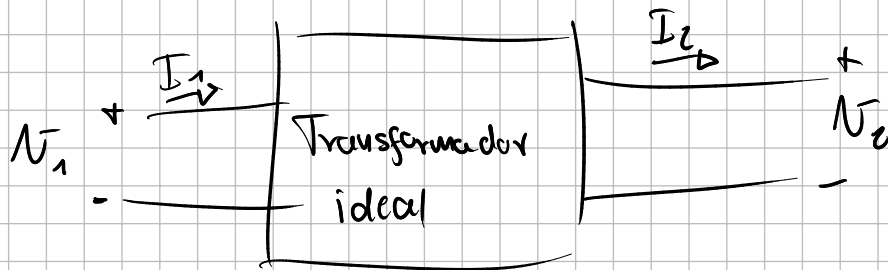
$$\rightarrow \frac{V_o}{V_s} = \frac{t_{\text{on}}}{T_s - t_{\text{on}}} \rightarrow \frac{V_o}{V_s} = \frac{T_s}{T_s} \cdot \frac{t_{\text{on}}/T_s}{1 - t_{\text{on}}/T_s} \rightarrow \frac{V_o}{V_s} = \frac{D}{1-D}$$

Como $P_o = P_s$, $V_o I_o = V_s I_s \rightarrow \frac{V_o}{V_s} = \frac{I_s}{I_o} \rightarrow \frac{I_s}{I_o} = \frac{D}{1-D} \rightarrow \frac{\overline{I_o}}{I_o} = \frac{(1-D)}{D}$

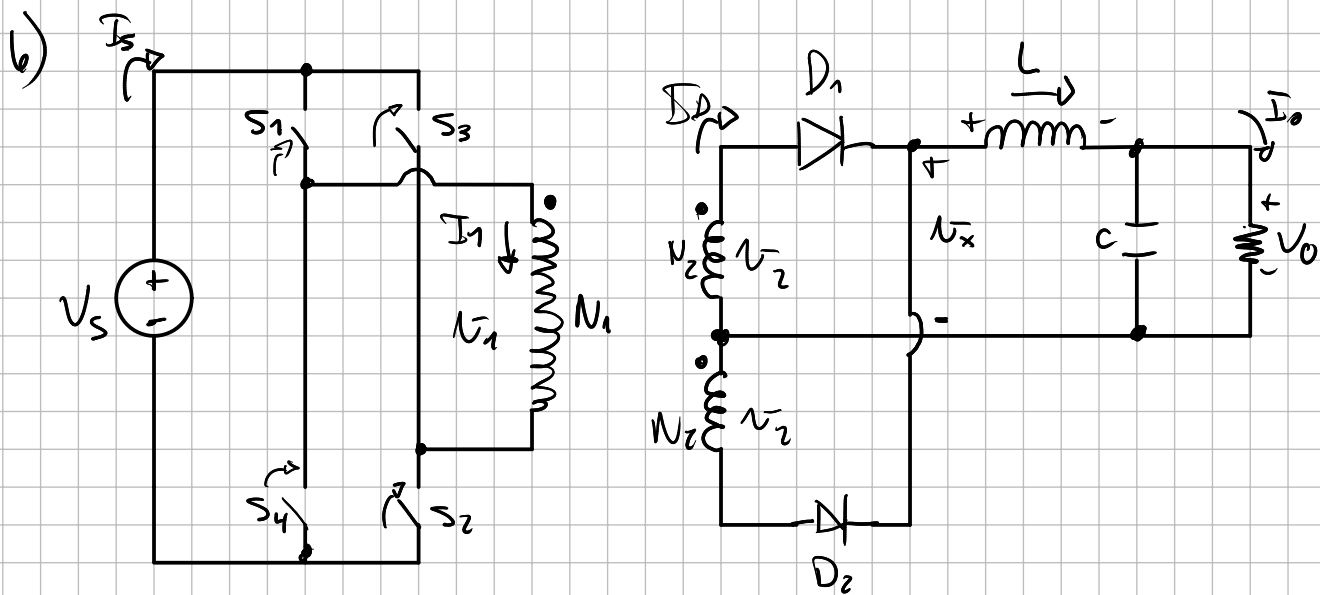
PROBLEMA 3: CONVERSIÓN CC/CC CON TRANSFORMADOR

- Realizar un diagrama esquemático de un transformador ideal e indicar las relaciones de tensiones y corrientes que deben cumplirse en función de la relación de conversión.
- Dibujar el circuito del Convertidor Puesto (Full-bridge), indicar los puntos homólogos del transformador y, en cada rama, el sentido de circulación de la corriente.
- Considerando que el convertidor anterior opera en modo de conducción continua, representar la forma de onda de tensión en el primario del transformador y a la salida del rectificador (entrada al filtro LC) para un ciclo de trabajo (D) del 25% ($D=0,25$ o $t_{on}=T_s/4$).
Asumir, si fuera necesario para los gráficos, que $N_2 < N_1$.
- Deducir la relación de conversión de tensión ($V_{salida}/V_{entrada}$) y la relación de conversión en corriente ($I_{salida}/I_{entrada}$) e indicar el rango de valores que puede tomar el ciclo de trabajo D .

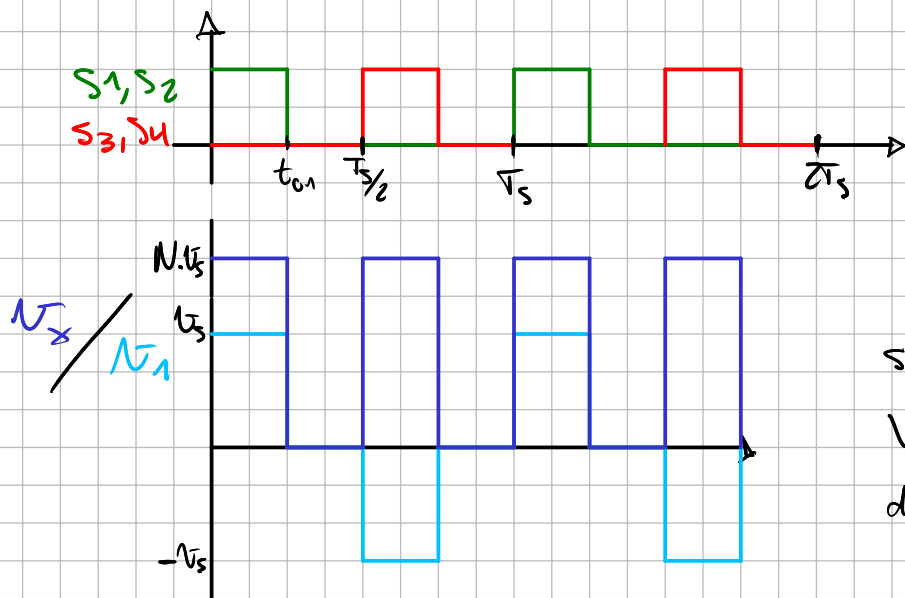
a) El diagrama esquemático de un transformador es el siguiente



Donde $v_1 i_1 = v_2 i_2$, y $\frac{v_2}{v_1} = n$



c) $N = \frac{N_1}{N_2}$, $N > 1$. $D = 25\%$



El rectificador da como salida el valor absoluto de V_s multiplicado por la razón de transformación $N = \frac{N_1}{N_2}$.

$$v_1 = N \cdot v_2$$

llamo a

tensión de salida
del rec. v_x

d) La tensión en el inductor es

$$v_L + v_o - v_x = 0 \rightarrow v_L = v_x - v_o$$

$$v_L = \begin{cases} v_x - v_o, & S1=S2=1 \\ -v_o, & \text{S abiertos} \\ v_x - v_o, & S3=S4=1 \end{cases}$$

Como su tensión media es nula,

$$v_x = \frac{V_s}{N}$$

$$(v_x - v_o) t_{on} = v_o \left(\frac{T_s}{2} - t_{on} \right) \rightarrow \frac{V_s}{N} t_{on} - v_o t_{on} = v_o \frac{T_s}{2} - v_o t_{on} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{V_s}{N} t_{on} = v_o \frac{T_s}{2} \rightarrow \frac{v_o}{V_s} = 2 \frac{D}{N}$$

Como tampoco hay pérdidas, $P_o = P_s \rightarrow v_o I_o = V_s I_s \rightarrow \frac{v_o}{V_s} = \frac{I_s}{I_o} \rightarrow \frac{I_s}{I_o} = 2 \frac{D}{N}$

El rango que puede tomar D para que el circuito funcione es $0 < D < 0,5$. Caso

Contrario, habría un cortocircuito en la fuente por cerrarse todos los switches.